

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 7: Order Flow Imbalance & Price Impact — flow ดันราคาอย่างไร

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์
จากภาพนิ่ง (OBI) → วิดีโอการเปลี่ยน (OFI) → วัด price impact ด้วย Kyle's λ

✖ อ่านกระดาน > **รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน** > ตัดสินใจเข้า-ออก > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

Part 7 — OFI & Price Impact

🔗 ต่อจากตอนก่อน

เพ็ญรู้มา: Part 6 วัด "ของที่ลงมือจริง" ด้วย Δ/CVD แต่จับเฉพาะ market order ที่เทรดไปแล้ว · **ตอนนี้จะเดิม:** ยกระดับเป็น OFI ที่รวมทุกแรง (limit+cancel+market) เป็น "วิถีโการเปลี่ยน" แล้ววัดด้วย regression ว่า flow หนึ่งหน่วยดันราคาเท่าไร = Kyle's λ

🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

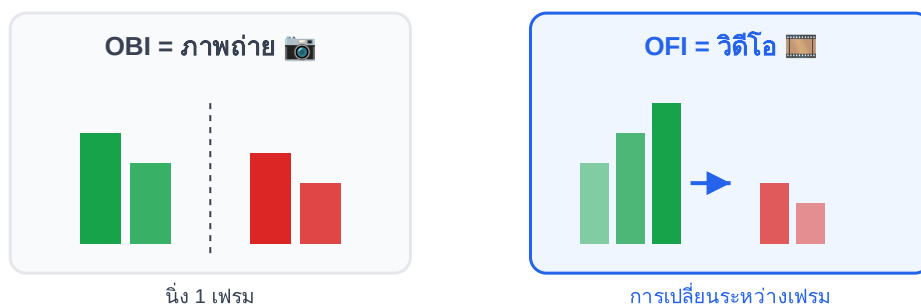
- แยก **OBI (state/ภาพนิ่ง)** ออกจาก **OFI (flow/การเปลี่ยน)** ได้ชัด (มีตารางเทียบ)
- คำนวณ OFI แบบ event-based ที่ best level ครบ 3 กรณี (ราคาขึ้น/เท่า/ลง)
- เข้าใจว่า **Kyle's λ** = ความชันของเส้น regression ΔP บน OFI — price impact ต่อหนึ่งหน่วย flow
- รู้จัก **multi-level OFI** (Cont 2023, รวมหลายชั้นด้วย PCA) และทำไมต้อง stationarize ก่อน regress

OBI = ภาพถ่าย / OFI = วิถีโ

Part 5 สอน OBI ซึ่งเป็น "ภาพถ่ายนิ่ง" ของกระดาน ณ วินาทีหนึ่ง — บอกว่าตอนนี้ฝั่งไหนหนัก แต่ภาพนิ่งบอกไม่ได้ว่ามันกำลัง *เปลี่ยนไปทางไหน*

OFI (Order Flow Imbalance) คือ "วิถีโการเปลี่ยน" — มันวัด *การเปลี่ยนแปลงสุทธิ* ของ depth ระหว่างสอง snapshot โดยรวมทั้ง 3 เหตุการณ์: limit เพิ่มเข้า, cancel ถอนออก, market กินออก ต่างจาก Δ/CVD (Part 6) ที่จับเฉพาะ market — OFI จับ **ทุกแรงที่ขยับกระดาน**

มิติ	OBI (Part 5)	OFI (Part 7)
วัดอะไร	state — ปริมาณที่ตั่งรอ ณ จุดเวลาหนึ่ง	flow — การเปลี่ยนสุทธิระหว่างสองช่วงเวลา
คำอุปมา	ภาพถ่ายนิ่ง	วิดีโอการเปลี่ยน
รวมเหตุการณ์	แค่ snapshot (ไม่รู้สาเหตุ)	limit + cancel + market รวมกัน
ความสัมพันธ์กับราคา	correlation (เดาทิศ)	regression แรงดัน → ราคา $\Delta P = \lambda \cdot OFI$
จับ "การเปลี่ยน" ไหม	ไม่ — เป็นภาพนิ่ง	ใช่ — เป็นแกนกลาง



ภาพ 7.1 · OBI (state) เทียบ OFI (flow)

นิยาม OFI ที่ best level — 3 กรณี

OFI event-based (Cont-Kukanov-Stoikov) วัดการเปลี่ยน depth ที่ best bid/ask ระหว่าง snapshot ก่อน (n-1) กับตอนนี้ (n) โดยขึ้นกับว่า **ราคา best ขยับหรือไม่**:

ฝั่ง bid (e^b_n) — เทียบ P^b กับ P^b ก่อนหน้า:

ถ้า $P^b_n > P^b_{n-1} \rightarrow e^b = V^b_n$ (ราคา bid ขึ้น = แรงซื้อเข้า)

ถ้า $P^b_n = P^b_{n-1} \rightarrow e^b = V^b_n - V^b_{n-1}$ (ราคาเท่า = ดูปริมาณเปลี่ยน)

ถ้า $P^b_n < P^b_{n-1} \rightarrow e^b = -V^b_{n-1}$ (ราคา bid ลง = แรงขายกิน)

ฝั่ง ask (e^a_n) — สมมาตรกลับด้าน:

ถ้า $P^a_n < P^a_{n-1} \rightarrow e^a = V^a_n$

ถ้า $P^a_n = P^a_{n-1} \rightarrow e^a = V^a_n - V^a_{n-1}$

ถ้า $P^a_n > P^a_{n-1} \rightarrow e^a = -V^a_{n-1}$

$$OFI_n = e^{b_n} - e^{a_n} \text{ (บวก = แรงดันขึ้น, ลบ = แรงดันลง)}$$

Kyle's λ — price impact (แรงดันราคา) ต่อหนึ่งหน่วย flow

คำถามสำคัญ: OFI หนึ่งหน่วยดันราคาเท่าไร? ตอบด้วย **regression เชิงเส้น** ของการเปลี่ยน mid (ΔP) บน OFI ความชัน (slope) ที่ได้คือ **Kyle's λ** — "ค่าความลึก/แพงของตลาด" (price impact coefficient)

⚖ ความเป๊ะ: "Kyle's λ " ตัวจริง vs slope ที่เราวัด

ในเปเปอร์ต้นฉบับ **Kyle (1985)** λ เป็น **ค่าดุลยภาพเชิงทฤษฎี** ที่ MM ตั้งราคาป้องกัน insider — มีสูตรปิด $\lambda = \frac{1}{2} \cdot \sigma_v / \sigma_u$ (ความผันผวนของข่าวลับ ÷ ของ noise) และวัด flow เป็น "net signed market order" · ส่วนสิ่งที่เราคำนวณจริงในเล่มนี้คือ **slope ของ regression ΔP บน OFI** ตาม **Cont-Kukanov-Stoikov (2014)** ซึ่ง OFI รวม limit+cancel+market ไม่ใช่แค่ market order · นักปฏิบัติเรียกมันว่า "Kyle's λ " เพราะมัน *เล่นบทเดียวกัน* (price impact ต่อหน่วย flow) แต่จำไว้ว่ามันเป็น **การประมาณเชิงสถิติ (contemporaneous, ไม่ใช่ causal)** ไม่ใช่ λ ดุลยภาพของ Kyle เป๊ะ ๆ

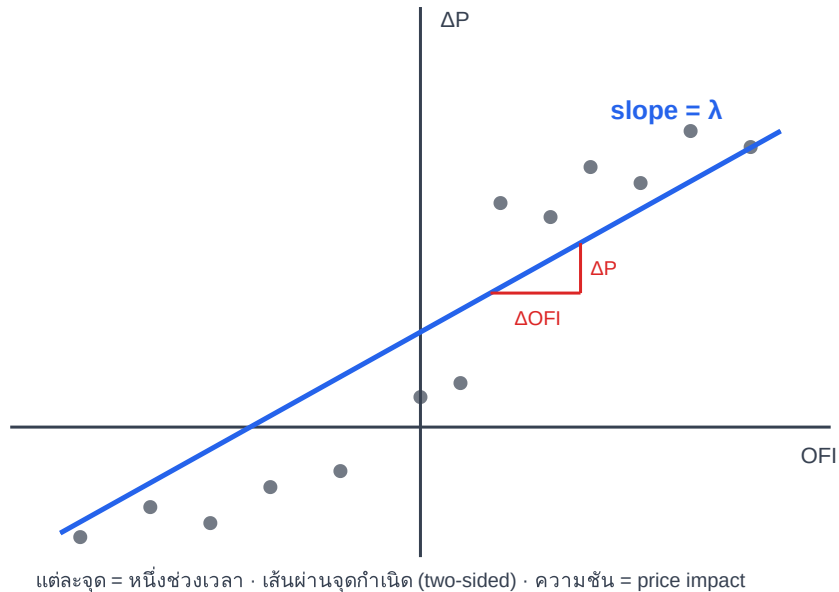
$$\Delta P = \lambda \cdot OFI + \varepsilon \leftarrow \text{สมการ price impact (linear)}$$

λ = ความชันเส้น regression (OLS slope):

$$\lambda = \text{Cov}(\Delta P, OFI) / \text{Var}(OFI) \leftarrow \text{สูตร OLS ที่เล่ม math สอน}$$

λ สูง = ตลาดบาง (flow นิดเดียวดันราคาแรง)

λ ต่ำ = ตลาดลึก (flow มากแต่ราคาขยับน้อย — liquid)



ภาพ 7.2 · (ภาพสำคัญ) scatter ΔP บน OFI — เส้น regression ที่ความชัน = Kyle's λ

Multi-level OFI + การ stationarize

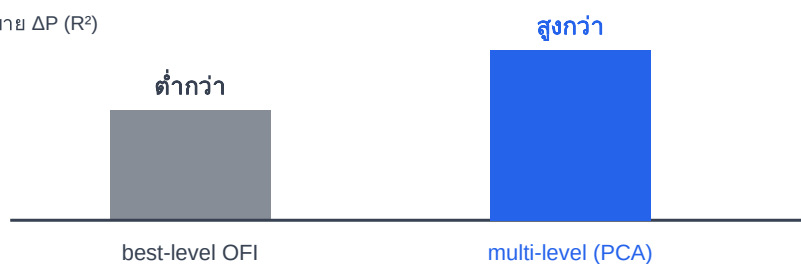
OFI ที่ best level เดียวอาจไม่พอ **Cont, Cucuringu & Zhang (2023)** รวม OFI หลายชั้น (multi-level) ซึ่งมักมี correlation สูงระหว่างกัน จึงใช้ **PCA** ยุบเหลือองค์ประกอบหลัก (integrated/PC1 OFI) ก่อนใส่ regression — เพิ่มพลังอธิบายได้

multi-level: $OFI^{(k)}$ สำหรับชั้น $k = 1..L \rightarrow$ integrated OFI = $PCA(OFI^{(1)}..OFI^{(L)})$ เอา PC1

stationarize ก่อน regress (กันผลหลง/spurious):

$OFI_{norm} = OFI / DepthBar$ (หารด้วย depth เฉลี่ยช่วงนั้น $\rightarrow$ สเกลคงที่)

พลังอธิบาย ΔP (R^2)



ภาพ 7.3 · multi-level OFI มัก explain ΔP ได้ดีกว่า best-level (เชิงสัมพัทธ์ — ค่าจริงขึ้นกับตลาด)

งานวิจัยรองรับ — และข้อควรระวังเรื่องตัวเลข

Cont, Kukanov & Stoikov (2014) วาง OFI event-based และความสัมพันธ์เชิงเส้น $\Delta P = \lambda \cdot \text{OFI}$ ·
Cont, Cucuringu & Zhang (2023) ขยายเป็น multi-level + cross-impact ด้วย PCA ตัวเลขที่มัก
 อ้างว่า OFI อธิบาย ΔP ได้ $R^2 \sim 65\%$ (สูงกว่า OBI/trade imbalance) นั้น **ขึ้นกับสินทรัพย์ /**
timeframe / จำนวนชั้น / วิธี stationarize อย่ายึดเป็นค่าตายตัว — ให้ผู้อ่าน calibrate กับ market
 ตัวเองเสมอ

Cross-ref — square-root impact law (เสริม Kyle's λ)

สมการ $\Delta P = \lambda \cdot \text{OFI}$ เป็นภาพ **เชิงเส้นต่อช่วงสั้น ๆ** แต่เมื่อมองผลกระทบของ "ไม้ใหญ่ทั้งไม้"
 (metaorder) งานเชิงประจักษ์ (Almgren et al.; สาย Bouchaud/CFM) พบกฎที่หนานข้ามตลาด:
impact $\propto \sqrt{Q/V}$ — โดย Q = ขนาดไม้ใหญ่ที่ทยอยส่ง วัด **เทียบกับ volume เฉลี่ยของตลาด (V)**
 ไม่ใช่มูลค่าดิบ — ต้นขนาด (เทียบ volume) ขึ้น 4 เท่า ราคาขยับเพิ่มแค่ ~ 2 เท่า ไม่ใช่ 4 เท่า
 (impact เว้าลง concave) นี่ **เสริม Kyle's λ** ไม่ขัดกัน: λ คือความชันท้องถิ่นต่อหน่วย flow ส่วน
 square-root law อธิบายว่าผลรวมของไม้ใหญ่ "อึดตัว" เพราะ flow มาเป็นชุด (โยง sign
 autocorrelation จาก Part 6) และสภาพคล่องไหลกลับมาเต็มระหว่างที่เราทยอยเข้า — บทเรียน
 execution: หั่นไม้ทยอยเข้าดีกว่ากระแทกทีเดียว

ทฤษฎีเบื้องหลัง (จากตำรา) — ทำไม impact ถึงเป็น $\sqrt{\cdot}$: propagator + long memory

กลไกที่ทำให้เกิด square-root law มาจากสองข้อเท็จจริงที่ตำรา **Bouchaud et al. (2018) *Trades, Quotes and Prices*** ฟูไว้:

- **Order flow มี long memory (ความจำยาว):** เครื่องหมาย buy/sell ของเทรดมี autocorrelation เป็นบวกที่สลายตัวช้ามาก (power law) — เพราะไม้ใหญ่ถูกหั่นเป็น child orders ทยอยส่งทางเดียวกันนาน ๆ (order splitting)
- **Impact เป็น transient (ชั่วคราว) ไม่ถาวร:** โมเดล **propagator** มองราคาเป็นผลรวมของเทรดในอดีต kernel ที่สลายตัว $P_t \approx \sum G(t-s) \cdot (\text{เครื่องหมาย} \cdot \text{ขนาด})_s$ — impact ของแต่ละไม้ค่อย ๆ จางลง

สองอย่างนี้ต้อง **หักล้างกันพอดี** ไม่งั้นราคาจะ predictable เกินไป (มี arbitrage) — ผลคือราคายังเกือบ ๆ random walk (martingale) แม้ flow จะคาดเดาได้ส่วนหนึ่ง

ใช้กับเล่นนี้: นี่เป็นคำเตือนสำคัญต่อ **CVD/OFI (Part 6–7)** — การที่ CVD ไหลทางเดียวยาว ๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ **order splitting ที่ถูก price ไปแล้ว** ไม่ใช่ informed flow ใหม่ทั้งหมด ดังนั้น "เห็น imbalance ไหลแล้วตามทันที" จึงไม่ใช่ edge ฟรี ๆ

ทฤษฎีเบื้องหลัง (จากตำรา) — Amihud ILLIQ: วัด λ ด้วยข้อมูลรายวัน

Kyle's λ ต้องใช้ข้อมูล L2/tick — แต่ Amihud (2002) เสนอญาติราคาถูกที่ใช้แค่ OHLCV รายวัน:

$$\text{ILLIQ} = \text{ค่าเฉลี่ยรายวันของ } (|\text{return ของวัน}| / \text{dollar volume ของวัน})$$

$$= \text{"ราคาขยับกี่ \% ต่อเงินที่เทรด 1 ดอลลาร์"} - \text{ยิ่งสูง} = \text{ยิ่งบาง (illiquid)}$$

มันคือ Kyle's λ ในจิตวิญญาณเดียวกัน (price impact ต่อหน่วย flow) แต่ประมาณจากข้อมูลที่ทุกคนมีฟรี

ใช้กับเล่นนี้: เป็นเครื่องมือ **universe selection (คัดเหรียญ)** — เรียงเหรียญหลายร้อยตัวด้วย ILLIQ เพื่อหาว่าตัวไหนสภาพคล่องพอจะเทรด/วาง grid ได้ ก่อนจะเปิด L2 มาดูละเอียด (เชื่อม Part 11 การคัดตลาด และ EX-3 ที่ impact ขึ้นกับสภาพคล่อง)

กับดักมือใหม่

- regress OFI ดิบโดยไม่ stationarize → ได้ R^2 หลอก (spurious) เพราะ depth สเกลเปลี่ยนตามเวลา ต้อง normalize ด้วย DepthBar ก่อน
- สับสน OBI กับ OFI — **OBI=ภาพนิ่ง, OFI=การเปลี่ยน** ใส่ OBI ลงสมการ price impact ผิดที่
- เชื่อว่า λ คงที่ — λ เปลี่ยนตามสภาพ liquidity (เวลาข่าว/ตลาดบางก็พุ่ง)

เชื่อมโยงเล่นอื่น (เน้น math)

Part นี้คือจุดที่เล่น **math** เชื่อมเต็มตัว: **Kyle's λ = OLS slope = $\text{Cov}(\Delta P, \text{OFI}) / \text{Var}(\text{OFI})$** ตรงกับบทถดถอยเชิงเส้น · R^2 = สัดส่วนความแปรปรวนที่อธิบายได้ · **multi-level OFI = PCA** ยุบตัวแปร correlated ตรงกับบท PCA ทั้งหมดนี้นำไปต่อ **Part 13 (stat-arb ด้วย log-OFI)** และเป็นรากของ **Part 8 (VPIN)** ที่เปลี่ยนจาก "price impact" เป็น "toxic flow"

กับเคสของเรา

เคส **long BTC/USDT \$5,000**: ไม้ของเราจะดันราคา (impact) แค่ไหน? ประเมิน λ จาก regression — ถ้า λ สูง (ตลาดบาง/ช่วงข่าว) ไม้ \$5,000 จะขยับ mid มากและเสีย slippage; ถ้า λ ต่ำ (ตลาดลึก) กระแทกได้ถูกกว่า และจาก square-root law การ **หั่นไม้ทยอยเข้า** ช่วยลด impact รวมเทียบกับยิงทีเดียว

🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

ดึง Binance @depth ของ BTC/USDT มาทำ snapshot ต่อเนื่อง คำนวณ OFI ที่ best level ต่อช่วง 1 วินาที และ ΔP (การเปลี่ยน mid) แล้ว **รัน regression สองชุด**: (1) $\Delta P \sim OFI$, (2) $\Delta P \sim OBI$ เทียบ R^2 ของทั้งสอง — คุณจะเห็นด้วยมือว่าทำไม "การเปลี่ยน (OFI)" อธิบายราคาได้ดีกว่า "ภาพนิ่ง (OBI)" ลองเพิ่มการ stationarize (หาร DepthBar) แล้วดูว่า R^2 เปลี่ยนไหม

ส่งต่อ → ฝากบอกว่า flow ดันราคาแค่ไหน — แต่ถ้า flow สำเหิงฝั่งเดียวหนักจน MM ถอนตัวล่ะ? เมื่อ flow ไม่ใช่แค่ดันราคา แต่กลายเป็น toxic จนตลาดพัง วัดยังไง?